

(IIP314W) Optimización Aplicada a Negocios

Universidad del Desarrollo

Tarea 1

Métodos de Optimización Numérica:
Gradiente Descendente y Newton-Raphson

Profesor: Ing. Rodrigo Trigo Vilches

Ayudante: Lic. Vicente Ramírez Almonacid

Período: Año 2026 – Trimestre 2

Contexto

En muchos problemas de negocio —minimización de costos, ajuste de modelos predictivos, calibración de parámetros— la función que se desea optimizar **no es convexa**: presenta múltiples mínimos locales. En estos casos, el algoritmo de optimización y, sobre todo, el **punto de partida** elegido determinan a qué solución se converge. Comprender este comportamiento es fundamental antes de aplicar métodos numéricos a problemas reales.

En esta tarea estudiarán y compararán tres métodos clásicos de optimización numérica sobre una misma función de prueba multimodal:

1. Gradiente descendente con **paso fijo**.
2. Gradiente descendente con **dirección normalizada**.
3. Método de **Newton-Raphson**.

Considere la siguiente función de dos variables, compuesta por la suma de tres gaussianas: dos *invertidas* (negativas) y una *positiva*, cada una centrada en un punto distinto del plano. Esto genera **dos mínimos locales y un máximo local** bien diferenciados:

$$f(x, y) = -e^{-(x+2)^2+(y+1)^2} - 1,3e^{-(x-2)^2+(y+1)^2} + 1,5e^{-[x^2+(y-1,5)^2]}$$

Esta estructura es un excelente caso de estudio: un método que solo sabe “bajar” (gradiente descendente) se comportará de forma muy distinta a uno que busca anular el gradiente (Newton-Raphson), el cual no distingue entre mínimos, máximos y puntos silla. Le anticipamos, además, que entre ambos mínimos aparece de forma natural un **punto silla**: identificarlo y clasificarlo es parte del análisis.

Trabajo en grupo

La tarea se desarrolla **en parejas o grupos de 3** (ni más ni menos). Tanto el informe como el código deben incluir los nombres de todos los integrantes.

Herramientas externas permitidas

Pueden apoyarse en **herramientas externas** tanto para **obtener las derivadas** (el gradiente ∇f y la matriz Hessiana H_f) como para **encontrar los puntos críticos reales** de f : software simbólico (p. ej. SymPy, WolframAlpha, GeoGebra, Symbolab) o calculadoras numéricas / de derivadas en línea. Lo único exigido es **dejar constancia en el informe** de qué herramienta utilizaron y cómo obtuvieron el resultado. Lo que se evalúa es la implementación de los métodos y el análisis, no la derivación a mano.

Parte A Análisis Gráfico

(10 pts)

- a) Visualice la función en una **gráfica 3D** para identificar la estructura de sus mínimos y de su máximo.
- b) Genere un **mapa de curvas de nivel** (contour) que permita apreciar los valles, el cerro (máximo) y las regiones planas de la función.
- c) A partir de los gráficos, estime visualmente la ubicación aproximada de los **dos mínimos** y del **máximo**. Estas estimaciones le servirán para elegir puntos iniciales y para validar los resultados numéricos.

Pista – Herramientas de visualización

Para la superficie 3D necesitará una malla de puntos (`numpy.meshgrid`) y un eje con proyección "3d" (método `plot_surface`). Para las curvas de nivel, las funciones `contour` / `contourf` de `matplotlib` reciben esa misma malla. Si algún punto crítico queda fuera de la ventana, ajuste los rangos de x e y (sugerencia: explore en torno a $x \in [-5, 5]$, $y \in [-4, 5]$).

Parte B Gradiente Descendente con Paso Fijo (20 pts)

- a) Implemente el algoritmo de gradiente descendente con un **tamaño de paso fijo** α .
- b) Pruebe con **al menos 4 puntos iniciales** distintos, seleccionados estratégicamente en distintas regiones del dominio (ceranos a cada valle, cerca del máximo y en zonas intermedias).

- c) Para cada punto inicial, registre el **mínimo local encontrado**, el **valor de la función** en ese punto y el **número de iteraciones** hasta la convergencia.
- d) Visualice las **trayectorias de convergencia** sobre el mapa de curvas de nivel.

Pista – Regla de actualización

La iteración del gradiente descendente con paso fijo es:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - \alpha \nabla f(\mathbf{x}_k),$$

donde $\alpha > 0$ es el paso (tasa de aprendizaje) y ∇f es el gradiente. Un criterio de parada habitual es $\|\nabla f(\mathbf{x}_k)\| < \text{tol}$ o alcanzar un número máximo de iteraciones. Experimente con el valor de α : un paso muy grande puede hacer divergir el método, y uno muy pequeño puede volverlo demasiado lento.

Parte C Gradiente Descendente con Dirección Normalizada (20 pts)

- a) Implemente el algoritmo de gradiente descendente con **dirección normalizada**: en cada paso se avanza una distancia fija en la dirección del gradiente, independientemente de su magnitud.
- b) Use los **mismos puntos iniciales** que en la Parte B.
- c) Registre el mínimo local encontrado, el valor de la función y el número de iteraciones en cada caso.
- d) Visualice las trayectorias de convergencia sobre el mapa de curvas de nivel.

Pista – Dirección normalizada

La regla de actualización usa el gradiente *normalizado*:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - \alpha \frac{\nabla f(\mathbf{x}_k)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_k)\|}.$$

Así, el tamaño del paso es siempre α (en distancia), sin importar si el gradiente es grande o pequeño. Reflexione sobre cómo afecta esto a la convergencia cerca del mínimo, donde el gradiente tiende a cero.

Parte D Método de Newton-Raphson (25 pts)

- a) Investigue el método de Newton-Raphson para encontrar **raíces de un sistema de ecuaciones** y aplíquelo para hallar los **puntos críticos** de f (es decir, los puntos donde $\nabla f = \mathbf{0}$).

- b) Para ello necesitará el **gradiente** ∇f y la **matriz Hessiana** H_f . Puede obtenerlos de forma analítica (a mano o con software simbólico) o numérica; en cualquier caso, debe quedar documentado en el informe.
- c) Al igual que en los métodos anteriores, use los **mismos puntos iniciales**. Registre el punto crítico encontrado, el valor de la función y el número de iteraciones.
- d) Visualice las trayectorias de convergencia sobre el mapa de curvas de nivel. **Comente** si el método siempre converge a un mínimo o si, dependiendo del punto inicial, puede converger a un máximo o a un punto silla.

Pista – Este método deben investigarlo

A diferencia de los métodos anteriores, **aquí no se entrega la regla de actualización**: forma parte del trabajo investigar el método de Newton-Raphson y deducir cómo aplicarlo a este problema. Algunas preguntas que los pueden guiar:

- ¿Qué condición matemática cumple *cualquier* punto crítico (mínimo, máximo o silla)?
- Newton-Raphson resuelve sistemas de ecuaciones no lineales $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$. ¿Qué deberían tomar como $\mathbf{F}$ para hallar los puntos críticos de f ?
- Una vez planteado así, ¿qué objeto matemático cumple el rol que la derivada f' cumple en el Newton-Raphson escalar de una variable?

Citen la(s) fuente(s) que consulten en el informe.

Parte E Análisis Comparativo

(25 pts)

- a) En un **gráfico comparativo** (lado a lado o en vertical), muestre las trayectorias de los tres métodos partiendo desde los mismos puntos iniciales sobre el mapa de curvas de nivel.
- b) Construya una **tabla resumen** con los resultados de cada método para cada punto inicial. Puede usar el siguiente formato (agregue columnas si lo estima conveniente):

Método	Punto inicial	Punto encontrado	Punto crítico real	Gap	Iter.
GD paso fijo	(x_0, y_0)	(x_a, y_a)	(x_b, y_b)	$m\%$	n
		...			

Cuadro 1: Formato sugerido para la tabla comparativa. Fuente: elaboración propia.

- c) Analice las diferencias entre los tres métodos en términos de:
- **Número de iteraciones** hasta la convergencia.
 - **Sensibilidad al tamaño del paso α** .
 - **Robustez** ante distintos puntos iniciales.
 - **Gap** entre los puntos críticos *reales* y los efectivamente encontrados.
 - **Tipo de punto crítico** alcanzado por cada método: ¿a qué punto(s) puede converger Newton que GD nunca alcanza? Interprete la diferencia.

Pista – Puntos críticos “reales” de referencia

Para calcular el **Gap** necesita los puntos críticos reales (los valores exactos hacia los que *debería* converger cada método). Puede obtenerlos resolviendo $\nabla f = \mathbf{0}$ a mano, con software simbólico, o con una herramienta numérica de su elección; justifique en el informe cómo lo hizo. El **Gap** puede expresarse, por ejemplo, como la distancia entre el punto encontrado y el punto crítico real, o como la diferencia relativa en el valor de la función. Defina y justifique la métrica que utilice.

Entregables

1. Informe (PDF)

El informe es la pieza central de la evaluación. Debe contener, como **mínimo**, las siguientes secciones (cada una comenzando en una nueva página):

1. **Portada:** nombre del curso, Tarea 1, integrantes del grupo, profesor, ayudante y fecha.
2. **Introducción al problema:** descripción del problema de optimización abordado y de la función de estudio. ¿Por qué es relevante analizar el comportamiento de los métodos ante una función multimodal?
3. **Marco teórico:** definición de los conceptos clave utilizados —gradiente, Hessiano, tasa de aprendizaje (paso), dirección de descenso, criterio de tolerancia, punto crítico, convergencia, etc.
4. **Objetivos:** un **objetivo general** y **algunos objetivos específicos** que guíen el desarrollo.
5. **Desarrollo (metodología):** explicación de *cómo* se realizó la tarea de inicio a fin —cómo se obtuvieron el gradiente y el Hessiano, cómo se implementó cada método, qué puntos iniciales y qué parámetros (α , tolerancia, máximo de iteraciones) se eligieron y por qué.
6. **Resultados:** presente **solo los resultados importantes** —tabla comparativa, gráficos de trayectorias, gráfico comparativo de los tres métodos.

Ojo: en esta sección van los resultados puros, sin interpretación.

7. **Análisis de resultados:** interpretación de los resultados anteriores. Discuta las diferencias de iteraciones, la sensibilidad al paso, la robustez ante el punto inicial y los Gap observados.
8. **Conclusiones:** cierre respecto a la importancia de los parámetros y del punto inicial, y si se cumplieron los objetivos planteados. Sea **específico**: evite conclusiones genéricas del tipo “los parámetros son muy importantes” o “los métodos funcionan”.
9. **Referencias** (si aplica).

Formalidades del informe (se descuentan puntos por incumplimiento)

- Lenguaje técnico y formal, sin errores ortográficos ni gramaticales.
- Texto **justificado**, fuente tamaño **12** (Times New Roman, Arial u otra tipografía estándar).
- Cada figura, gráfico o tabla debe llevar **título y fuente**. Si el material es de elaboración propia, debe indicarse explícitamente: *Fuente: elaboración propia*. Si proviene de una fuente externa, debe citarse.
- Sean **breves y directos**. Se prefiere un análisis corto, directo y correcto, por sobre páginas de relleno.

2. Cuaderno Jupyter (.ipynb)

- Implementación **comentada** de los tres métodos (Partes B, C y D).

- Los gráficos solicitados (superficie 3D, curvas de nivel, trayectorias y gráfico comparativo).
- La tabla resumen con los resultados para cada punto inicial.
- Código limpio, ordenado y bien estructurado.

Formato de entrega: comprima el informe y el notebook en un archivo .zip o .rar con el nombre Tarea1_GrupoN. **No entregue los archivos por separado.**

Plazos y Evaluación

- **Plazo de entrega:** *Viernes 19 de Junio* (se anunciará en Canvas).
- **Grupos:** 2 a 3 integrantes (ni más ni menos).
- **Inscripción:** anótense en los grupos de Canvas (Personas → Grupos → Tarea 1 – Grupo n).

Criterio	Ponderación
Parte A: Análisis gráfico	10 %
Parte B: Gradiente descendente con paso fijo	20 %
Parte C: Gradiente descendente con dirección normalizada	20 %
Parte D: Método de Newton-Raphson	25 %
Parte E: Análisis comparativo	25 %
<i>Calidad del informe y profundidad del análisis</i>	<i>transversal</i>

Cuadro 2: Criterios de evaluación. Fuente: elaboración propia.

La calidad del informe, la profundidad del análisis y la correcta interpretación de los resultados impactan de forma transversal en todas las partes.

Notas Importantes

- Pueden usar software para derivar y para encontrar los puntos críticos reales, o hacerlo a mano. En cualquier caso, el procedimiento debe quedar plasmado en el informe.
- Usen los **mismos puntos iniciales** en las Partes B, C y D para que la comparación de la Parte E sea válida.

- El gradiente descendente es sensible al paso α : si el método diverge, reduzca α ; si es muy lento, aumentelo con cuidado.
- Newton-Raphson requiere que el Hessiano sea invertible en cada iteración. Si encuentra problemas numéricos, repórtelos en el informe.
- En el informe y en el código deben figurar los **nombres de todos los integrantes** del grupo.

Consultas al correo vramireza@udd.cl o al +56 9 9912 1814 (respondo siempre que puedo, dentro de horarios razonables).